

Voto obligatorio, envejecimiento y la brecha de participación a los 70 años: un modelo para datos electorales por grupo etario

Manuel Arriola Montenegro

<https://github.com/Arriola123456/ai-project>

Topic presentation, Track B (modelo de tesis) · 7 de octubre de 2026

1. Pregunta y contexto

En el Perú el voto es obligatorio de 18 a 69 años y facultativo desde los 70. Los datos administrativos de la ONPE muestran una caída grande y recurrente de la participación entre los grupos de 60–69 y 70 a más (2001–2026), pero reportan la edad solo en intervalos y el grupo 70+ es abierto. La tesis pregunta cuán grande y estable es esta brecha y si varía con la multa legal por omisión F_t (Ley 28859: 2%, 1% y 0.5% de la UIT según la pobreza del distrito). El modelo debe decir *qué mide la brecha observada*.

2. Modelo base y supuestos que relajo

El modelo base es el cálculo del voto bajo voto obligatorio (Riker y Ordeshook, 1968; Panagopoulos, 2008): el ciudadano vota cuando el beneficio neto de votar supera el costo de abstenerse, que incluye la sanción esperada. Relajo tres supuestos:

- (S1) **Beneficio invariante a la edad** → el beneficio neto de votar depende de la edad, con un perfil de ciclo de vida que cae en edades avanzadas (Bhatti et al., 2012).
- (S2) **Se observa la participación individual** → solo se observan tasas por grupo etario, y el grupo superior es abierto. *Este es el supuesto que genera el resultado.*
- (S3) **Sin persistencia** → votar acumula un hábito que eleva el beneficio futuro (J.H. Fowler, 2006), como mecanismo complementario.

3. Modelo y condición de corte

Cada ciudadano decide si vota ($v = 1$) o no ($v = 0$). Votar le da un beneficio neto $B(a, h)$, que depende de su edad a y de su hábito h , y le impone un costo individual c , heterogéneo en la población con distribución G continua y estrictamente creciente, de densidad g . Con $O = \mathbf{1}[a < 70]$ y sanción esperada $S = qF$, la utilidad de cada alternativa es

$$U(v = 1) = B(a, h) - c, \quad U(v = 0) = -OS,$$

y la probabilidad de votar con y sin obligación es $P_1(a) \equiv \Pr[B(a, h) - c > -S]$ y $P_0(a) \equiv \Pr[B(a, h) - c > 0]$. El obligado vota si $c < B(a, h) + S$ y el no obligado si $c < B(a, h)$, de modo que $P_1(a) = G(B(a, h) + S)$ y $P_0(a) = G(B(a, h))$. La elección es discreta, por lo que no hay

una CPO interior; su análogo es la **condición de corte del votante marginal**:

$$v = 1 \iff c < c^*(a) \equiv B(a, h) + OS. \quad (1)$$

Si B es continuo en la edad, al pasar de 70^- a 70^+ solo cambia la obligación, y el efecto causal es

$$\tau^{70} = \lim_{a \uparrow 70} P_1(a) - \lim_{a \downarrow 70} P_0(a) = G(c_1) - G(c_0) = \int_{c_0}^{c_1} g(c) dc > 0, \quad c_0 \equiv B(70, h), \quad c_1 \equiv c_0 + S, \quad (2)$$

la masa de *compliers*, que votan solo porque están obligados. Con el hábito igual entre ciudadanos ($h = \bar{h}$), lo que los datos por grupo etario identifican es la **brecha agregada**

$$\Delta = \mathbb{E}_{a \in [60, 70)} [P_1(a)] - \mathbb{E}_{a \geq 70} [P_0(a)], \quad (3)$$

donde las esperanzas son sobre la distribución de edades dentro de cada intervalo.

4. Resultados esperados

Proposición esperada (sobre τ^{70}). (a) **Sanción:** $\partial \tau^{70} / \partial S = g(c_1) > 0$.

(b) **Curvatura:** $\partial^2 \tau^{70} / \partial S^2 = g'(c_1) < 0$ si c_1 está por encima de la moda de los costos.

(c) **Beneficio a los 70:** $\partial \tau^{70} / \partial B(70, h) = g(c_1) - g(c_0)$, de signo ambiguo; si la banda está por encima de la moda, un menor beneficio a los 70 amplía τ^{70} .

(d) **Heterogeneidad:** si G pertenece a una familia de dispersión s con densidad simétrica y $P_0(70) \leq 50\% < P_1(70)$, entonces $\partial \tau^{70} / \partial s < 0$.

Proposición esperada (sobre Δ). Supóngase que B es no creciente en la edad desde los 60 años. Entonces:

(i) **Sesgo por envejecimiento:** $\Delta \geq \tau^{70} > 0$. La brecha observada es una cota superior del efecto de la obligatoriedad.

(ii) **Gradiente de la sanción:** $\frac{\partial \Delta}{\partial S} = \mathbb{E}_{a \in [60, 70)} [g(c^*(a))] > 0$.

(iii) **Rendimientos decrecientes:** si los cortes de los obligados están por encima de la moda de los costos, donde g es decreciente, entonces $\frac{\partial^2 \Delta}{\partial S^2} < 0$.

(iv) **La heterogeneidad atenúa la brecha:** si G pertenece a una familia de dispersión s con densidad simétrica y, en el umbral, $P_0(70) \leq 50\% < P_1(70^-)$, entonces $\frac{\partial \Delta}{\partial s} < 0$.

Por qué espero que se cumplan. (a)–(c) derivan directamente de $\tau^{70} = G(c_1) - G(c_0)$. (d) Con $G(x) = F((x - \mu)/s)$ y $z = (x - \mu)/s$, $\partial \tau^{70} / \partial s = -\frac{1}{s} [z_1 f(z_1) - z_0 f(z_0)]$, negativo si $z_0 \leq 0 < z_1$.

(i) Como B no crece con la edad desde los 60, todo obligado de 60–69 tiene un corte al menos

tan alto como el de alguien de 70 bajo obligatoriedad, y todo mayor de 70 uno a lo más tan alto como el de alguien de 70 sin ella; como G es creciente, Δ incluye τ^{70} más la caída por edad dentro de cada intervalo. (ii) Solo el grupo obligado contiene S : subir la sanción suma la densidad de votantes marginales en su corte. (iii) La derivada de esa densidad es negativa por encima de la moda. (iv) Como B no crece con la edad, $z_1(a) \geq z_1(70^-) > 0$ para todo $a < 70$ y $z_0(a) \leq z_0(70) \leq 0$ para todo $a \geq 70$; se aplica (d) edad por edad: una mayor dispersión aplanla la distribución y la banda de *compliers*, que bajo estas condiciones contiene el centro de la distribución, pierde masa. Si la banda estuviera en una cola, el signo se invertiría.

Corrección respecto del primer borrador. El borrador pedía en (iv) que la participación *promedio* de cada grupo estuviera de un lado del 50% y que la densidad fuera unimodal. Lo primero no basta: con F normal, la mitad de los obligados en $z_1 = 3$ y la otra mitad en $z_1 = -1$ (participación media de 58%), y los mayores de 70 en $z_0 = -3$, B es no creciente y sin embargo $s \partial \Delta / \partial s = +0.10 > 0$, porque $zf(z)$ es impar y las edades en la cola dominan. Lo segundo sobra: basta la simetría.

Observación. *En este modelo estático, la heterogeneidad persistente entre ciudadanos y los shocks transitorios de cada elección se suman en c , por lo que (iv) no los distingue; el hábito sí lo haría, pues solo la primera persiste.*

Observación. *Si el hábito de los mayores de 70 se deprecia tras la exención, la desigualdad en (i) se refuerza: el canal dinámico infla aún más Δ , pero no puede separarse del envejecimiento con cortes transversales repetidos.*

5. Por qué no está resuelto

- **Panagopoulos (2008)** modela la sanción en el cálculo del voto, pero sin perfil por edad ni agregación, así que no puede decir qué mide una brecha entre intervalos.
- **Gonzales, León-Ciliotta y Martínez (2022)** explotan la reforma de multas de 2006 y la exención de los 70 con edades simples: la participación cae unos 20 pp entre los 69 y los 72 años, frente a menos de 2 pp en Chile. Su estimando es el lado derecho de (i), no Δ ; no modelan la brecha por intervalos ni la curvatura en F . Encuentran además que eliminar toda la multa tiene menos de un quinto del efecto de la exención: la sanción relevante no es solo qF .
- **J.H. Fowler (2006)** incluye hábito pero no sanciones; **Jaitman (2013)** y **Cepaluni y Hidalgo (2016)** son diseños de regresión discontinua en umbrales de edad, en forma reducida.

Dónde busqué: la versión publicada de Gonzales et al. (*AEJ: Applied*, 2022), su documento de trabajo (CEPR DP 13898) y sus diapositivas de la AEA 2020, y los trabajos anteriores. Ninguno caracteriza Δ ni su relación con τ^{70} , que es lo que la tesis puede medir.

6. Plan y riesgos

Probar: (a)–(d) y (i)–(iv) completas, con las condiciones bajo las que (i) es estricta y una condición más general que la simetría para (iv). **Simular** en `code/verify.py`: SymPy para las derivadas de (a)–(d) y (ii)–(iii), y Monte Carlo sobre perfiles $B(a)$ no crecientes para (i) y (iv), con el contraejemplo de arriba como caso que debe fallar. **Lean:** con una distribución de edades discreta (sumas finitas en lugar de integrales), (a), (i) y (ii) son análisis real elemental; (d) y (iv) exigen derivar $F((x - \mu)/s)$ respecto de s .

El paso con más riesgo es (d)/(iv), y no por la prueba sino por los datos. Como B no crece con la edad, $P_0(70) \geq \mathbb{E}_{a \geq 70}[P_0(a)]$, y en la ONPE el grupo 70+ supera el 50% en 2006, 2011 y 2016: en esas elecciones la hipótesis de (d) falla y el signo de $\partial \tau^{70} / \partial s$ puede invertirse. Si es así, (iv) queda como resultado condicional y presento el signo según la posición de la banda. Otros riesgos: el modelo supone que G es la misma a toda edad, pero el costo de votar sube con la edad (salud, movilidad), y si G depende de a , (i) necesita una condición de dominancia estocástica; la supervivencia selectiva de los votantes muy mayores puede violar la monotonía de B en el corte transversal; y el padrón incluye fallecidos no depurados, concentrados en 70+, lo que infla Δ por medición.

Uso de IA: estructura y esbozos de derivación elaborados con Claude (Opus 5.5); la corrección de (iv) y su contraejemplo se verificaron numéricamente; cada paso será verificado a mano antes de la entrega.